

Gradient Flow Exact Renormalization Group for Scalar Quantum Electrodynamics and its perturbative analysis

春名純一
(大阪大学 量子情報・量子生命研究センター)

2023/7/21 @ 九州大学

Work in progress M.Yamada(Jilin) and J.Pawlowski(Heidelberg)



今日の話のまとめ

- 拡散方程式による粗視化に基づいてくりこみ群の流れを定義する枠組みである、**グラディエントフロー** **厳密**
くりこみ群を**スカラー**量子電磁力学に応用した
- 有効作用のoff-shellのBRST不変性の条件を書き下し、
適当な仮定のもとで**見慣れたWard-高橋恒等式**に帰着することを示した
- **くりこみ群方程式**を導出し、結合定数の2次まで**摂動的に**
解き、ゲージ場の異常次元と質量項について、摂動論との整合性を議論した。

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラーQEDのGFERGとその摂動的解析 (14)
- まとめと今後調べたいこと (3)

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラーQEDのGFERGとその摂動的解析 (14)
- まとめと今後調べたいこと (3)

厳密くりこみ群 (ERG)

- 注目するエネルギースケールを変えたときの物理の変化を調べる枠組み
- 場の理論の連続極限を定義できる唯一の方法
- Wilson作用 S_τ は直感的には場の大きな運動量を持つモードを積分することで得られる:

$$e^{-S_\tau} := \int D\phi_{p>\Lambda} e^{-S_0}$$

($\Lambda := \Lambda_0 e^{-\tau}$, Λ_0 : カットオフ)

- Wilson作用 S_τ の τ 依存性は汎関数微分方程式により記述
→ “ERG方程式”

Wilson-Polchinski 方程式

- ERG方程式の典型的な例:

$$\partial_\tau S_\tau = \int_p \left\{ \left[\left(2p^2 + \frac{D+2-2\gamma_\tau}{2} \right) + p_\mu \frac{\partial}{\partial p_\mu} \right] \phi_i(p) \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} + (2p^2 + 1 - \gamma_\tau) \left(\frac{\delta^2 S_\tau}{\delta \phi_i(p) \delta \phi_i(-p)} - \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(-p)} \right) \right\}$$

$$\partial_\tau \text{ (circle with } S_\tau \text{)} = \text{ (circle with } S_\tau \text{)} + \text{ (circle with } S_\tau \text{ and a self-loop)} - \text{ (two circles with } S_\tau \text{ connected by a line)}$$

- この方程式はくりこみ群の流れを非摂動的に定義

(γ_τ : 異常次元)

[J. Polchinski Nucl. Phys. B 231 (1984) 269-295]

(以降, 物理量はすべて無次元化し, D次元ユークリッド時空で議論する)

ERGにおけるゲージ不変性

- ナイーブなUVカットオフを持つWilson作用はゲージ不変性と整合的ではない

- ゲージ変換は様々な運動量のモードを混ぜてしまう:

$$A_\mu^a(p) \rightarrow A_\mu^a(p) - p_\mu \omega^a(p) - if^{abc} \int_q \omega^b(p-q) A^c(q)$$

- 明白にゲージ不変な方法でWilson作用を定義できるか?

くりこみと拡散

- WP方程式の解は以下の形に書ける:

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_{x,i} \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

$$(\hat{s}_\phi := \exp\left(-\frac{1}{2} \int_x \frac{\delta^2}{\delta \phi_i(x)^2}\right) : \text{“scrambler”})$$

- φ' は拡散方程式の解:

$$\partial_t \varphi'(t, x) = \partial_x^2 \varphi'(t, x), \quad \varphi'(0, x) = \phi'(x)$$

$$\text{ここで } t := e^{2\tau} - 1$$

- この表式は拡散による粗視化がくりこみ群の流れを定義するために使えることを示唆

グラディエントフロー (GF)

- このような拡散方程式を通じた場の1パラメーター変形は
グラディエントフローの文脈で研究されてきた
- 同一点での特異性を持たない複合演算子を構成する方法
- 相関関数は追加の波動関数くりこみをするとき紫外有限:

$$Z_t^{-n/2} \langle \varphi(t, x_1) \varphi(t, x_2) \cdots \varphi(t, x_n) \rangle_\phi < \infty$$

これは同一点の場合でも成立 (e.g. $x_1 = x_2$)

ゲージ場のグラディエントフロー

- ゲージ場に対するグラディエントフロー方程式

[M.Lüscher, P.Weisz 1101.0963]

$$\partial_t B'_\mu = \underbrace{D'_\nu G'_{\nu\mu}}_{\text{“拡散”}} + \alpha_0 \underbrace{D'_\mu \partial_\nu B'_\nu}_{\text{“ゲージ固定”}}$$

$$\left[B'_\mu(0, x) = A'_\mu(x) \right]$$

- $D'_\nu G'_{\nu\mu}$ は以下のように展開できる:

$$D'_\nu G'_{\nu\mu} = \partial_x^2 B'_\mu + \dots$$

上のグラディエントフロー方程式は “ゲージ共変な”
拡散方程式とみなせる

グラディエントフロー厳密くりこみ群

- ゲージ場の S_τ はグラディエントフロー方程式を通して定義可

[H. Sonoda and H. Suzuki 2012.03568]

$$e^{-S_\tau[A_\mu^a]} := \hat{s}_A^{-1} \int [DA_\mu'^a] \prod_{x', a, \mu} \delta \left(A_\mu^a(x) - e^{\int_\tau^{(D-2+2\gamma_\tau)/2} B_\mu'^a(t, x' e^\tau)} \hat{s}_{A'} e^{-S_{\tau=0}[A_\mu'^a]} \right)$$

$$(\hat{s}_A := \exp \left[-\frac{1}{2} \int_x \frac{\delta^2}{\delta A_\mu^a(x) \delta A_\mu^a(x)} \right] : \text{ゲージ場の “scrambler”})$$

- S_τ はゲージ変換のもとで不変!
- グラディエントフロー方程式を通してWilson作用を定義する方法は“グラディエントフロー厳密くりこみ群”と呼ばれる

GFERG方程式

- S_τ を τ で微分することにより, WP方程式に対応する方程式が得られる:

$$\partial_\tau e^{-S_\tau} =$$

$$\int_x \frac{\delta}{\delta A_\mu^a(x)} \left[-2D_\nu F_{\nu\mu}^a - 2\alpha_0 D_\mu \partial_\nu A_\nu^a - \left(\frac{D-2+2\gamma_\tau}{2} + x^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right) A_\mu^a \right]_{A \rightarrow A + \delta/\delta A} e^{-S_\tau}$$

- “GFERG方程式” と呼ばれる
- 3 次以上の汎関数微分を含む (WP方程式は 2 次まで)

最近の研究

- 物質場としてのフェルミオンを入れた場合,
カイラル対称性, 軸性アノマリー [Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142]
[Y.Miyakawa 2201.08181]
- QEDにおけるゲージ固定, ゴースト, Gauss固定点回りでの
摂動的解析 [Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]
- 一粒子既約有効作用に対するGFERG方程式, ゲージ対称性
[H.Sonoda and H.Suzuki 2201.04448]
- 複合演算子としてのカイラルアノマリーのRG不変性
[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2304.14753]
- スカラー場の理論の固定点構造 [Y.Abe, Y.Hamada and JH 2201.04111]

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラーQEDのGFERGとその摂動的解析 (14)
- まとめと今後調べたいこと (3)

背景と我々の動機

- QEDの摂動的解析 [Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]
 - 異常次元と運動項への量子補正は摂動論と一致
 - ゲージ場の質量項が0でない(?) (カットオフに比例)
- ⇒ ゲージ不変な定式化なのか?
(ゲージ不変ならば任意のスケールで0になるべき)
- on-shellのBRST対称性を保つ定式化をしていたが、
厳密くりこみ群では有効作用自体が量子補正を受ける
- ⇒ off-shellのBRST対称性を保つように定式化すべき
- これらを構造が比較的簡単なスカラーQEDで詳しく調べたい

我々がやったこと

- スカラーQEDにてoff-shellのBRST対称性と整合的な拡散方程式から、GFERGを用いてくりこみ群の流れを与えた
- 修正されたBRST不変性(Ward-高橋恒等式)を書き下した
⇒ 適当な仮定のもとでいつものゲージ不変性に帰着することを示した
- GFERG方程式を摂動的に解き、2点・3点・4点関数への主要な量子補正を求めた
- 4点および2点関数に対するWT恒等式が運動量の高次で破れていることを議論した

拡散方程式

- 場の粗視化を以下の拡散型の方程式に基づいて行う：

$$\partial_t A_\mu = \partial_x^2 A_\mu$$

$$\partial_t c = \partial_x^2 c$$

$$\partial_t \bar{c} = \partial_x^2 \bar{c}$$

$$\partial_t B = \partial_x^2 B$$

$$\partial_t \phi = D_\mu D_\mu \phi + ie_0 (\partial_\mu A_\mu) \phi$$

WP方程式と同じ

WP方程式と異なる

- この拡散型の方程式はBRST変換と整合的
($\partial_t(\delta_B A_\mu) = \delta_B(\partial_t A_\mu)$ 等)

⇒ GFERGのくりこみ群の流れに反映

$$\delta_B A_\mu = \partial_\mu c$$

$$\delta_B c = 0$$

$$\delta_B \bar{c} = B$$

$$\delta_B B = 0$$

$$\delta_B \phi = ie_0 c \phi$$

スカラーQEDのGFERG方程式

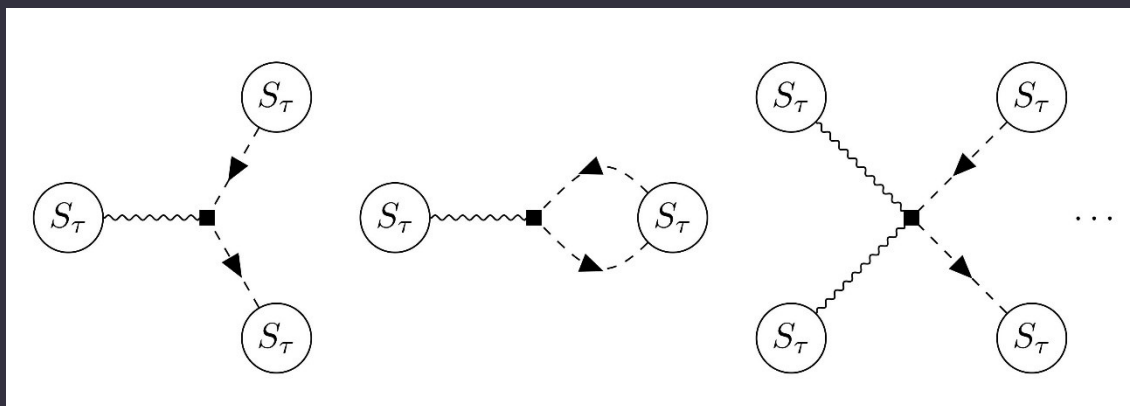
$$\partial_\tau e^{S_\tau} = (\text{WP part})$$

$$+ \int_x \frac{\delta}{\delta \phi^*} \left[-4ie_\tau \left(A_\mu + \frac{\delta}{\delta A_\mu} \right) \partial_\mu + 2e_\tau^2 \left(A_\mu + \frac{\delta}{\delta A_\mu} \right)^2 \right] \left(\phi^* + \frac{\delta}{\delta \phi} \right) e^S + (\text{c.c.})$$

- 結合定数は以下で定義:

$$e_\tau := e_0 \exp \left(- \int_{\tau_0}^{\tau} d\tau' (D - 4 + 2\gamma_{\tau'}) / 2 \right)$$

- WP方程式に加え, 3階や4階の汎関数微分を含む



修正されたBRST不変性

- GFERG方程式は修正されたBRST変換のもとで不変:

$$\begin{aligned} 0 &= \widetilde{\hat{\delta}_B} e^{-S_\tau} = \hat{s}^{-1} \hat{\delta}_B \hat{s} e^{-S_\tau} \\ &= \int_x \left[\partial_\mu \left(c + \frac{\delta}{\delta \bar{c}} \right) \cdot \frac{\delta}{\delta A_\mu} + \left(B - \frac{\delta}{\delta B} \right) \frac{\delta}{\delta \bar{c}} + i e_\tau \left(c + \frac{\delta}{\delta \bar{c}} \right) \left(\phi \frac{\delta}{\delta \phi} - \phi^* \frac{\delta}{\delta \phi^*} \right) \right] e^{-S_\tau} \end{aligned}$$

- 作用が

$$S_\tau = S_0[A_\mu, B, c, \bar{c}, \phi, \phi^*] + S_I[\mathcal{A}_\mu, \phi, \phi^*]$$

という形のときは見慣れたゲージ不変性に帰着(with $\mathcal{A}_\mu$)

$$0 = e^{k^2} k_\mu \frac{\delta S_I}{\delta \mathcal{A}_\mu(k)} + i e_\tau \int_p \left[\phi(p+k) \frac{\delta S_I}{\delta \phi(p)} - \phi^*(p+k) \frac{\delta S_I}{\delta \phi^*(p)} \right]$$

$$\mathcal{A}_\mu(k) := e^{-k^2} \left(A_\mu(k) + \frac{\delta S^{(0)}}{\delta A_\mu(-k)} \right)$$

$S^{(0)}$: ガウス固定点(自由場)の作用

ガウス固定点(自由場)

- $e_\tau = 0$ のときの固定点

$$0 = \int_p \left\{ \left[\left(2k^2 + \frac{D+2}{2} \right) + k \cdot \partial_k \right] A_\mu \cdot \frac{\delta S^{(0)}}{\delta A_\mu} - (2k^2 + 1) \frac{\delta S^{(0)}}{\delta A_\mu} \frac{\delta S^{(0)}}{\delta A_\mu} \right\} \\ + (A_\mu \rightarrow c, \bar{c}, B, \phi, \phi^*)$$

- 固定点作用

$$S^{(0)} = \frac{1}{2} \int_k A_\mu(k) A_\nu(-k) \left(\frac{k^2 \delta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu}{k^2 + e^{-2k^2}} + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \right) \\ + (c, \bar{c}, B, \phi, \phi^* \text{ part})$$

- 修正されたBRST不変性(WT恒等式)を満たす
- gauge parameter $\xi/(\xi + 1)$ 持つ R_ξ ゲージ

摂動論

- 作用を結合定数で展開:

$$S_\tau = S^{(0)} + e_\tau S^{(1)} + e_\tau^2 S^{(2)} + \dots$$

- $S^{(i)}$ は陽な τ 依存性を持たないと仮定:

$$\partial_\tau S_\tau = \partial_\tau e_\tau \cdot \frac{\partial S}{\partial e_\tau} = - \left(\frac{D-4}{2} + \gamma_\tau \right) e_\tau \frac{\partial S}{\partial e_\tau}$$

- 以降やること

- GFERG方程式に S_τ を代入し, e_τ の各次数ごとの成立を要請
- 頂点関数のくりこみ群方程式(微分方程式)を解く
- 不定部分をWT恒等式から決める

Dressed Fields $(\mathcal{A}_\mu, \Phi)$

- 摂動論での基本的な場
(外線をくりこんだ場みたいなもの)

$$\mathcal{A}_\mu(k) := e^{k^2} \left(A_\mu(k) + \frac{\delta S^{(0)}}{\delta A_\mu(-k)} \right) = e^{-k^2} \left(h_{\mu\nu}(k) A_\nu(k) + h_B(k^2) i k_\mu B(k) \right)$$

$$\Phi(k) := e^{k^2} \left(\phi^*(k) + \frac{\delta S^{(0)}}{\delta \phi(k)} \right) = e^{-k^2} h_S(k) \phi(k)$$

$$\left(\begin{array}{l} h_{\mu\nu}(k) := \left(\delta_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \frac{1}{k^2 + e^{-2k^2}} + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \frac{\xi + e^{-2k^2}}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \\ h_B(k^2) := \frac{1}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \\ h_S(k^2) := \frac{1}{k^2 + e^{-2k^2}} \end{array} \right)$$

摂動の1次

- 作用のAnsatz

$$S^{(1)} = \int_{p,k} V_\mu(p,k) \Phi^*(p+k) \mathcal{A}_\mu(p) \Phi(k)$$

- GFERG方程式

$$\begin{aligned} \int_k \left[\left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \mathcal{A}_\mu \cdot \frac{\delta S^{(1)}}{\delta \mathcal{A}_\mu} + \left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \Phi^* \cdot \frac{\delta S^{(1)}}{\delta \Phi^*} + \left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \Phi \cdot \frac{\delta S^{(1)}}{\delta \Phi} \right] \\ = -4 \int_{p,k} (e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} p^2 (p+k)_\mu + e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} (p+k)^2 p_\mu) \end{aligned}$$

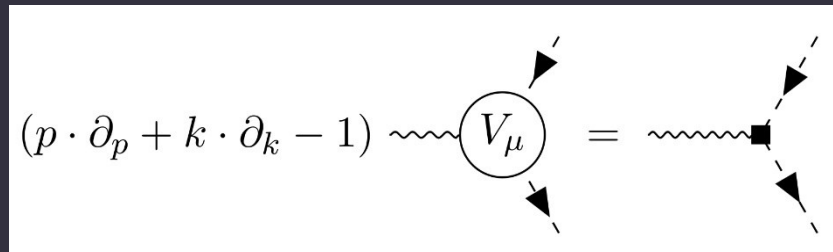
$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k - 1) \text{ (wavy line)} \circlearrowleft V_\mu \text{ (two dashed lines)} = \text{ (wavy line)} \blacksquare \text{ (two dashed lines)}$$

3点関数

- くりこみ群方程式

$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k - 1)V_\mu(p, k)$$

$$= 4e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} p^2 (p+k)_\mu + 4e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} (p+k)^2 p_\mu$$



- p_μ, k_μ について解析的な解

$$V_\mu(p, k) = c_1 p_\mu + c_2 k_\mu$$

$$\left(F(x) := \frac{e^x - 1}{x} \right)$$

$$+ 2F(p^2 - (p+k)^2 - k^2) p^2 (p+k)_\mu + 2F((p+k)^2 - p^2 - k^2) (p+k)^2 p_\mu$$

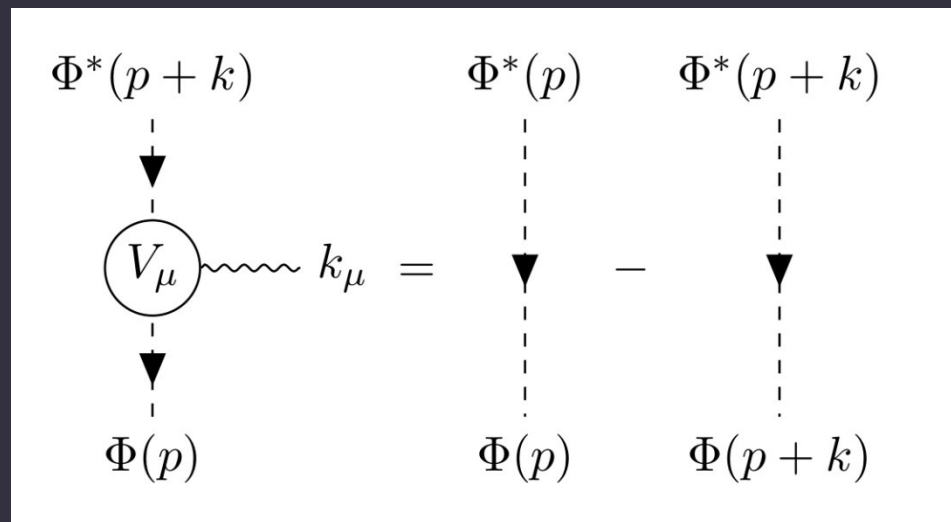
- 斉次解の係数はくりこみ群方程式からは決まらない
 $\Rightarrow$ WT恒等式から決める

3点関数とWT恒等式

- WT恒等式

$$k_\mu V_\mu(p, k) = e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} h_S^{-1}(p+k) - e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} h_S^{-1}(p)$$

⇒ 厳密に $c_1 = 2, c_2 = 1$

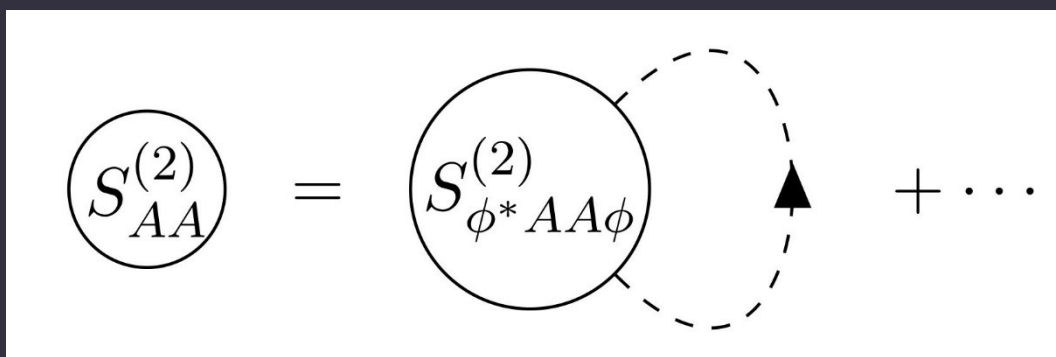


摂動の2次

- 作用

$$S^{(2)} = S_{AA}^{(2)} + S_{\phi^* AA \phi}^{(2)} + S_{\phi^* \phi}^{(2)} + S_{\phi^* \phi \phi^* \phi}^{(2)}$$

- ゲージ場の2点間数($S_{AA}^{(2)}$)に注目し, $S_{\phi^* AA \phi}^{(2)}$ を考える
($S_{\phi^* \phi}^{(2)}$ と $S_{\phi^* \phi \phi^* \phi}^{(2)}$ は寄与しない)


$$\textcircled{S_{AA}^{(2)}} = \textcircled{S_{\phi^* AA \phi}^{(2)}} + \dots$$

4点関数

- 作用のAnsatz

$$S_{\phi^* AA \phi}^{(2)} = \int_{p,k,l} V_{\mu\nu}(p, k, l) \Phi^*(p + k + l) \mathcal{A}_\mu(k) \mathcal{A}_\nu(l) \Phi(p)$$

- くりこみ群方程式

$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k + l \cdot \partial_l) V_{\mu\nu} =$$

The diagram illustrates the renormalization group equation for the 4-point function $V_{\mu\nu}$. The left-hand side represents the derivative of the 4-point function with respect to the external momenta. The right-hand side is a sum of four diagrams representing the various ways the 4-point function can be renormalized at one-loop order. The first diagram is a tree-level exchange of a scalar particle. The second and third diagrams show a loop correction involving a scalar particle and a fermion line. The fourth diagram shows a tree-level exchange of a fermion particle.

4点関数とWT恒等式

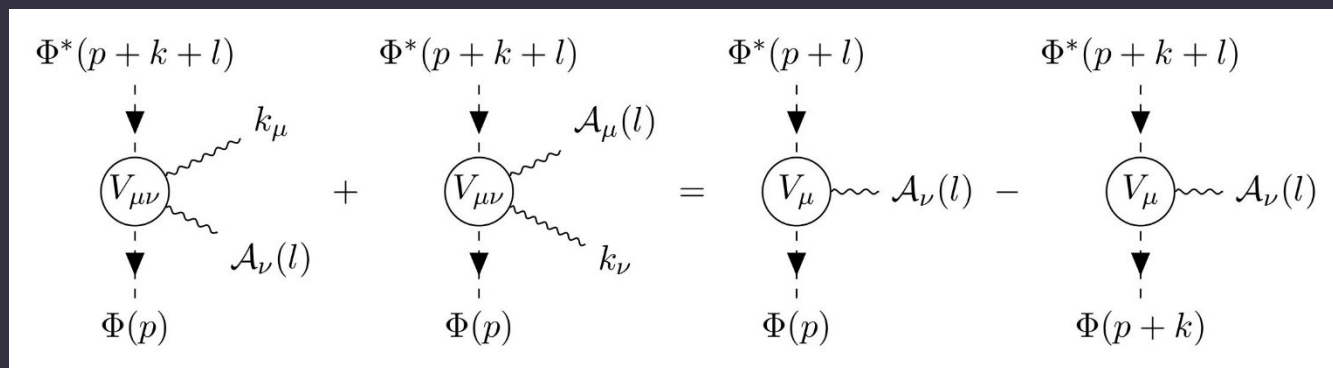
- くりこみ群方程式の解析的な解 $(X_{\mu\nu} = O(p^2, k^2, l^2 \dots) : \text{ある微分方程式の解})$

$$V_{\mu\nu}(p, k, l) = c_3 \delta_{\mu\nu} + V_\mu(p, k) h_S(p+k) V_\nu(p+k, l) - \delta_{\mu\nu} \left((p+k+l)^2 F((p+k+l)^2 - p^2 - k^2 - l^2) + p^2 F(p^2 - (p+k+l)^2 - k^2 - l^2) \right) - 4X_{\mu\nu}(p, k, l)$$

- WT恒等式

$$k_\mu \left(V_{\mu\nu}(p, k, l) + V_{\nu\mu}(p, l, k) \right) = e^{(p+k+l)^2 - (p+l)^2} \frac{h_S(p+l)}{h_S(p+k+l)} V_\nu(p, l) - e^{p^2 - (p+k)^2} \frac{h_S(p+k)}{h_S(p)} V_\nu(p+k, l)$$

$\Rightarrow$ 運動量の最低次を比べて $c_3 = -1$



ゲージ場の2点関数

- 作用のAnsatz

$$S_{AA}^{(2)} = \frac{1}{2} \int_k V_{\mu\nu}^A(k) \mathcal{A}_\mu(k) \mathcal{A}_\nu(-k)$$

- $V_{\mu\nu}(k)$ を k で展開
 $\Rightarrow$ 0次は質量項, 2次は運動項への量子補正に対応

- くりこみ群方程式

$$(k \cdot \partial_k - 2) \text{---} V_{\mu\nu}^A \text{---} = \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} + \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} \text{---} \text{---} + \text{---} \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} + \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$$

質量項と運動項

- 2点関数を運動量で展開

$$V_{\mu\nu}^A(k) = m_A^2 \delta_{\mu\nu} + g_1 (k^2 \delta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu) + g_2 k_\mu k_\nu + O(k^4)$$

$$m_A^2 = 15.2/16\pi^2$$

$$g_1 = 6.77/16\pi^2$$

$$g_2 = 2.11/16\pi^2$$

⇒ 摂動論の結果 ($m_A^2 = g_2 = 0, g_1 = 1/24\pi^2$) と **合わない**

- WT恒等式

$$k_\mu V_{\mu\nu}^A(k) = 0$$

⇒ 質量項(m_A^2)や縦波成分(g_2)は**消えるはず**

考察

- 摂動論の結果とは一致していない
- WP方程式では m_A^2 は0でないが、 g_1 と g_2 は摂動論と一致
- 横波性と質量項はWT恒等式から決まっているはず
 - ⇒ WT恒等式は成立しているのか？
 - ⇒ 4点関数のWT恒等式は運動量の高次については成立していない
- $V_{\mu\nu}(p, k, l)$ の各項の係数を調節しても、WT恒等式は運動量の4次以降で破れてしまう
 - ⇒ Ansatzが間違っている？見逃している項がある？

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラーQEDのGFERGとその摂動的解析 (14)
- まとめと今後調べたいこと (3)

まとめ

- グラディエントフロー厳密くりこみ群をスカラー量子電磁力学に応用し, off-shellのBRST対称性と整合的な拡散方程式からくりこみ群の流れを与えた
- 有効作用の修正されたBRST不変条件を書き下し, 適当な仮定のもとで見慣れたWard-高橋恒等式に帰着することを示した
- GFERG方程式を摂動的に解き, 2点・3点・4点関数への主要な量子補正を求めた
 - ゲージ場の2点間数については摂動論と不整合
 - 4点および2点関数に対するWT恒等式が運動量の高次で破れていることを議論した

今後調べたいこと

- なぜWT恒等式が破れてしまったのか？
 - Ansatzが間違っている？
 - 見逃している項がある？
 - 係数が間違っている？(各項の係数を，運動量の低次からWT恒等式を満たすように決めても，WT恒等式は破れてしまう)
- 修正されたBRST対称性の導出の再確認
- 物質場の頂点関数への量子補正の摂動論との整合性
(QEDでは摂動論とは一致せず，Flowした場のものと一致)

Thank you!

セミナー後の補足

- セミナー後に計算にミスがあることが判明した
 - 修正後の計算で
 - 2点および4点のWT恒等式は任意の運動量領域で成立
 - 質量項(m_A^2)および縦波成分(g_2)は0
 - 異常次元は $g_1 = 1/24\pi^2$
- という摂動論($D = 4$)と整合的な結果が得られた
- さらに質量項が任意の次元で0になることも示せた

議論してくださった皆さん，ありがとうございました！！

Back up

GFERG is ERG?

- GFERG is **NOT** considered to be a kind of ERG but an alternative framework to **study the low-energy physics in the Wilsonian sense**
- Reasons:
 1. The scaling dimensions are **different** from those of the WP equation
(Different **renormalization schemes** should provide **the same scaling dimensions** within ERG by a field redefinition)
 2. The effective couplings do **not follow the scaling law** around fixed points
(They should scales as $\lambda^A \rightarrow e^{x_A \tau} \lambda^A$ under the coarse-graining of $x \rightarrow xe^\tau$)

Loophole

- Our arguments do not cover the case where $\lambda(\tau)$ and then the GFERG equation become τ -independent

- η_τ satisfies

$$\eta_\tau = 2 - D$$

- Examples: the pure Yang-Mills theory with $D = 4$,
the $O(N)$ non-linear sigma model with $D = 2$
(Note: the counterpart of $\lambda(\tau)$ in the YM theory is $e^{-\tau(D-4)/2} Z_\tau^{1/2}$)
- The GFERG equation can be regarded as a ERG equation in this case

GF eq. of $O(N)$ NL sigma

- Gradient flow equation

$$\partial_t \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

- It obviously preserves the $O(N)$ symmetry ($\varphi_i \rightarrow O_{ij} \varphi_j$)
- The constraint of the fields ($\varphi_i^2 = 1$) is respected, i.e., if $\varphi_i^2(0, x) = \phi_i^2(x) = 1$, $\varphi_i^2(t, x) = 1$ for $\forall t$
- The correlation functions of φ_i are UV finite without any additional wave function renormalization in two dimensions
- If we solve the constraint ($\phi_N = \pm(1 - \sum_a^{N-1} \phi_a^2)^{\frac{1}{2}}$), the appropriate gradient flow equation is

$$\partial_t \varphi_a = \partial_x^2 \varphi_a + \left(\partial_\mu \varphi_b \partial_\mu \varphi_b + \frac{(\varphi_b \partial_\mu \varphi_b)^2}{1 - \varphi_c^2} \right) \varphi_a$$

General non-linear sigma model

- Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} G^{nm}(\phi) \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_m$$

- The Wilson action of GFERG is not covariant under target space diffeomorphism of the fields

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \phi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

- $\hat{s}_\phi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta^2}{\delta\phi_i(x)^2}\right)$
- This expression should be interpreted as one for the models embedded in higher-dimensional Euclidean space with some constraints for the fields
- The appropriate GF equation is required to preserve those constraints instead

Constraints

- Consider a theory whose fields are constrained as $F[\phi] = 0$
e.g.) the $O(N)$ NL sigma model: $F = \phi_i^2 - 1$
- S_τ preserves the constraint in the sense that $F[\lambda(\tau)\phi] = 0$ holds in the (modified) correlation functions:

$$\ll F[\lambda(\tau)\phi] \phi_{i_1} \cdots \phi_{i_n} \gg_{S_\tau} = 0$$

(Recall:

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']} \quad)$$

Scaling theorem

- S_τ of GFERG satisfies the scaling theorem:

[H. Sonoda, H. Suzuki 1901.05169]

$$\begin{aligned} & \ll \phi_{i_1}(p_1 e^\tau) \cdots \phi_{i_n}(p_n e^\tau) \gg_{S_\tau} \\ &= e^{-\tau n(D+2)/2} Z_\tau^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{K(p_i e^\tau)}{K(p_i)} \ll \phi_{i_1}(p_1) \cdots \phi_{i_n}(p_n) \gg_{S_{\tau=0}} \end{aligned}$$

$\ll \mathcal{O} \gg_S := \int D\phi \hat{s}_\phi \mathcal{O} e^{S[\phi]}$: the modified correlation function

- The solution to the WP equation holds this property
 $K(p_i) := e^{-p_i^2}$: the cutoff function
- S_τ describes the response of the system to the scale transformation (the coarse-graining)

RG invariance of Z

- Partition function

$$Z := \int D\phi e^{S_{\tau=0}[\phi]}$$

- The GFERG flow **preserves** the partition function:

$$\int D\phi e^{S_\tau} = \int D\phi e^{S_{\tau=0}} = Z$$

- We call S_τ of GFERG the “Wilson” action in the sense that it holds this property and satisfies the scaling theorem

Details of Solution to GFERG eq.

- Solution to the GFERG equation in the $\tau \rightarrow \infty$ limit

$$S_\tau = S^* + \sum_A (\delta c^A e^{x_A \tau'} - \lambda_0^{n_{\min}-1} (e^{-(n_{\min}-1)(D-2+\eta)\tau'/2} - e^{x_A \tau'}) h^A) \mathcal{O}_A$$

$$h^A = \frac{g^A}{x_A + D - 2 + \eta}$$

$$\sum_A g^A \mathcal{O}_A := e^{S^*} \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_a^{i_1, \dots, i_{n_{\min}}} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right)^{n_{\min}} e^{-S^*} \right.$$

Inclusion of matter fermions

[Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142]

- Wilson action for gauge fields and matter fermions

$$e^{S_\tau[A,\psi,\bar{\psi}]} := \hat{s}_A^{-1} s_\psi^{-1} \int DA' D\psi' D\bar{\psi}' \prod_{x'', \nu, b} \delta \left(A_\nu^b(x'') - e^\tau g_\tau^{-1} B_\nu'^b(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \delta \left(\psi(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \chi'(t, x'' e^\tau) \right) \delta \left(\bar{\psi}(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \bar{\chi}'(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \hat{s}_{A'} \hat{s}_{\psi'} e^{S_{\tau=0}[A', \psi', \bar{\psi}']}$$

$$\hat{s}_\psi := \exp \left(- \int_x \frac{\delta_L}{\delta \psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta \bar{\psi}(x)} \right): \text{scrambler for fermions}$$

- $\chi'(t, x)$ is the solution to the following GF equation:

$$\partial_t \chi'(t, x) = [D_\mu D_\mu - \alpha_0 \partial_\mu B_\mu'^a(t, x) T^a] \chi'(t, x), \quad \chi'(0, x) = \psi'(x)$$

Chiral symmetry

- S_τ is **NOT** invariant under the chiral transformation

$$\psi(x) \rightarrow (1 + i\alpha\gamma_5)\psi(x)$$

due to the scrambler $\hat{s}_\psi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}\right)$

- It is invariant under the **modified** chiral symmetry generated by

$$\hat{\Gamma}_5 := \hat{s}_\psi^{-1} \hat{\gamma}_5 \hat{s}_\psi,$$

where $\hat{\gamma}_5$ is the generator of the ordinary one:

$$\hat{\gamma}_5 := \int_x \gamma_5 \psi(x) \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} + \bar{\psi}(x) \gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}$$

Modified chiral symmetry

- $\hat{\Gamma}_5$ acts on S_τ as

$$e^{-S_\tau} \hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = \int_x \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \psi} \gamma_5 \psi + \bar{\psi} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \bar{\psi}} - 2 \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \psi} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \bar{\psi}} + 2 \text{tr} \left[\gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta \psi} \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}} \right]$$

- When S_τ is the **bilinear** in the fermion field as

$$S_\tau = - \int_x \bar{\psi}(x) D \psi(x) \dots,$$

the modified chiral symmetry ($\hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = 0$) implies the **Ginsparg-Wilson relation**:

$$\gamma_5 D + D \gamma_5 + 2 D \gamma_5 D = 0$$

(Recall that we work on the dimensionless framework)

Gauge fixing in QED

[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]

- When perform a perturbative calculation, we should consider **the gauge fixing** and **the ghosts**
- If we introduce the ghosts $\bar{c}(x), c(x)$ and suppose they **decouples** from A_μ and ψ , the GFERG equation requires

where $S_\tau = S[A, \psi] + S_{\text{gh}} = S[A, \psi] + \int d^4x \bar{c}(x) \frac{\partial^2}{E(-e^{-2\tau}\partial^2)} c(x)$

- The Ward-Takahashi identity requires

should be invariant the **modified** gauge transformation

$$S_\tau^{\text{inv}} := S_\tau + \frac{1}{2} \int_x \frac{1}{\xi E(-e^{-2\tau}\partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2} \left(\partial_\mu A_\mu(x) \right)^2$$

ξ : the gauge fixing parameter

$E(x)$: an arbitrary function analytic at $x=0$

Modified gauge invariance

- S_{τ}^{inv} is required to be invariant under the modified gauge transformation:

$$\delta A_{\mu}(x) = \frac{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x),$$

$$\delta \psi(x) = ie\omega(x)\psi(x),$$

$$\delta \bar{\psi}(x) = -ie\omega(x)\bar{\psi}(x)$$

- S_{τ} is required to transform under it as

$$\delta S_{\tau} = \int_x A_{\mu}(x) \frac{\partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x)$$

IPI effective action

[H. Sonoda and H. Suzuki 2201.04448]

- The generating functional $\Gamma[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}]$ for **one-particle irreducible diagrams** is defined as

$$\Gamma_\tau[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}] := S_\tau[A_\mu, \psi, \bar{\psi}] + \int_x \left[\frac{1}{2} (A_\mu - \mathcal{A}_\mu)^2 + i(\bar{\psi} - \bar{\Psi})(\psi - \Psi) \right],$$

where A_μ , ψ and $\bar{\psi}$ are set to be the solutions to

$$\mathcal{A}_\mu = A_\mu + \frac{\delta S_\tau}{\delta A_\mu}, \Psi = \psi + i \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \psi}, \bar{\Psi} = \bar{\psi} + i \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}}$$

- Γ_τ is invariant under the **ordinary** gauge transformation, while S_τ^{inv} is invariant under the **modified** one

Material

